

Neural Network and Deep Learning: Project1 实验报告

姓名: 刘宇轩 学号: 23300180016

2026 年 5 月 31 日

1 MLP Baseline 模型实现

本实验基于 NumPy 从零构建了多层感知机 (MLP) 框架。模型采用 [784, 256, 10] 的全连接架构, 使用方差为 0.01 的正态分布初始化, 并以 ReLU 作为激活函数。基线模型在 MNIST 测试集上达到了约 96.17% 的准确率, 验证了反向传播算法及梯度下降优化器的正确性。

2 CNN 模型实现与 MLP 对比分析

2.1 模型实现与训练优化

在实现卷积神经网络 (CNN) 时, 遇到了两个问题并最终解决:

1. 参数初始化策略的影响: 起初, 模型采用了简单的标准正态分布进行参数初始化。然而在实验中发现, 训练损失 (Loss) 几乎不下降, 模型无法收敛。分析原因, 正态分布初始化使用的固定小方差导致信号在层间传递时呈指数级衰减。改用 He 初始化后, 通过调整权重的方差为 $2/n_{in}$, 有效维持了前向传播与反向传播中激活值与梯度的方差稳定性, 从而使得模型能够快速收敛。

2. 训练效率优化: 原有的训练框架在每轮迭代 (Iteration) 均进行验证集评估。由于 CNN 的计算复杂度显著高于 MLP, 这导致训练耗时极长。为此, 我将验证频率优化为每个 Epoch 结束时进行一次评估, 在保证评估指标统计意义的同时, 大幅提升了训练迭代速度。

2.2 性能对比与论证

实验表明, CNN 在处理图像分类任务时具有显著优势。

表 1: MLP 与 CNN 性能指标对比

模型架构	训练轮次	最佳验证准确率	收敛稳定性
MLP (全连接)	10	96.17%	较好
CNN (卷积)	10	98.20%	一般

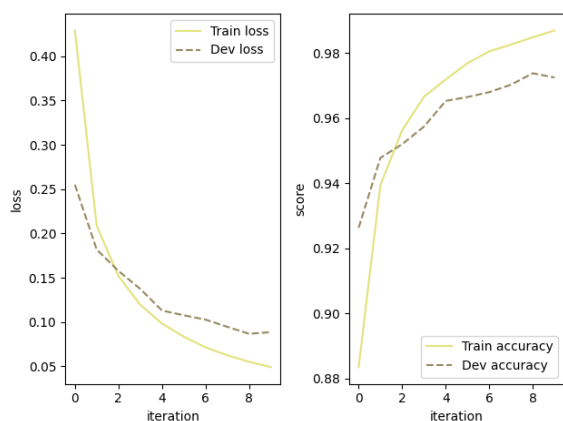


图 1: MLP 训练曲线

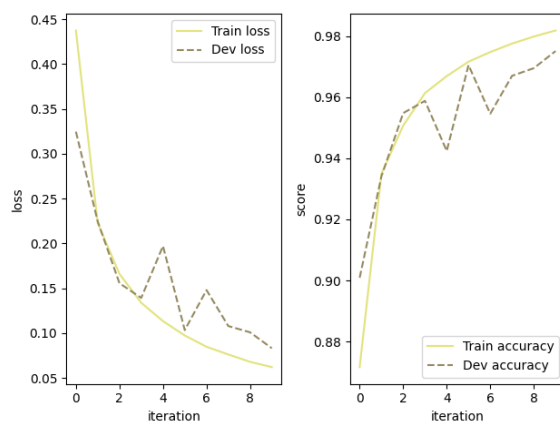


图 2: CNN 训练曲线

3 选做实验：学习率调度与正则化策略

3.1 学习率调度策略 (LR Scheduler)

对比固定学习率、MultiStepLR 和 ExponentialLR 三种策略。固定学习率在训练后期 loss 出现波动，说明在接近局部最优解时，步长过大导致参数在极小值附近“跳跃”。引入 ExponentialLR 后，随着 epoch 增加，学习率按指数规律衰减。实验图示显示，该策略有效地平滑了 Loss 曲线，使得模型在最终收敛时具有更高的稳定性。

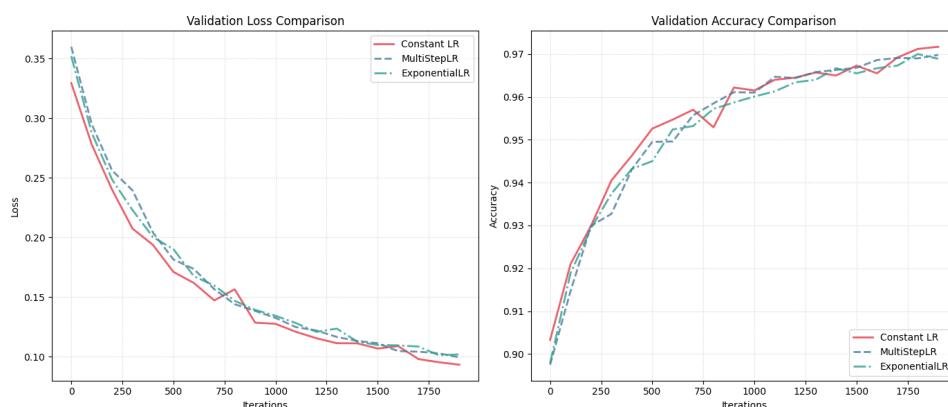


图 3: 学习率调度策略对比

3.2 L2 正则化 (Weight Decay)

为了抑制可能出现的过拟合，通过设置不同的 λ 值，测试不同正则化强度对模型性能的影响。。实验发现，当 $\lambda = 10^{-4}$ 时，验证集准确率达到最优，且曲线比基准组更为平稳；当 λ 增大至 10^{-2} 时，模型出现明显的欠拟合，Train Loss 下降趋势受阻。因此，当选用合适的正则化强度时，通过在目标函数中加入权重的平方惩罚项，限制了参数空间的搜索范围，迫使模型学习到更简单的分布，从而提升了泛化能力。

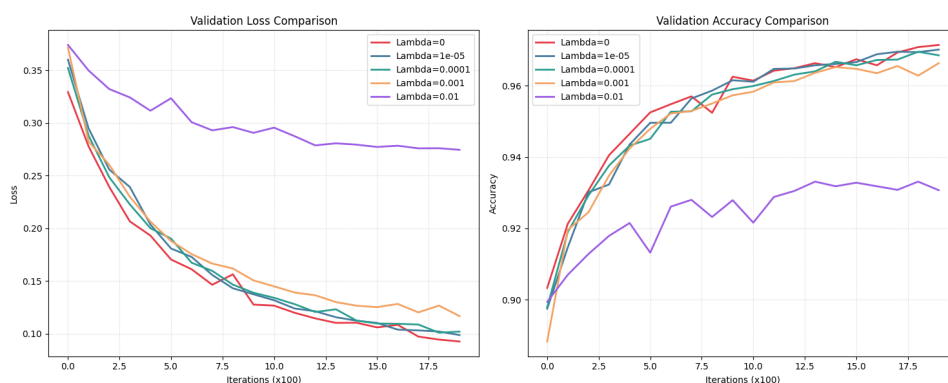


图 4: 不同 L2 正则化强度 (λ) 的对比结果

3.3 综合超参数优化策略总结

为了寻找模型在 MNIST 任务上的最优泛化边界，我通过网格搜索 (Grid Search) 对比了不同超参数配置下的模型表现。下表列出了本实验中发现的最佳超参数设置及其对应的性能指标：

表 2: 最佳超参数配置与性能表现

优化策略	最佳参数设置	最终 Train Loss	最终 Dev Loss	最佳 Dev Acc
学习率调度	ExponentialLR ($\gamma = 0.95$)	0.065	0.101	97.00%
L2 正则化	$\lambda = 10^{-4}$	0.061	0.099	97.01%

总结：深度学习训练本质上是一个在“欠拟合”与“过拟合”之间寻找平衡的过程。本次实验中，最佳性能是通过 **“合理的学习率衰减 + 微弱的权重惩罚”** 组合实现的。这一配置既保证了模型在初期能够快速学习到特征，又确保了在后期能够通过平滑优化和权重约束收敛到最优的泛化点。

4 总结与讨论

4.1 CNN 的适用性分析

CNN 相比 MLP 更适合图像分类，主要是因为卷积操作具备“局部感受野”和“权值共享”的特性。对于 MNIST 手写数字，MLP 容易受像素点全局位置变动的影响，而 CNN 能提取轮廓、边缘等核心特征，从而实现更高精度的识别。

4.2 正则化的参数敏感性

本次实验通过对比发现，L2 正则化并非强度越高越好。当 $\lambda = 0.01$ 时，训练 Loss 出现明显的无法收敛现象，即“欠拟合”。这提示我们在超参数调整中，应采用网格搜索（Grid Search）找到该特定模型架构下的正则化窗口。

5 附录：GitHub 代码链接

代码仓库地址：<https://github.com/sao-hui/DL-project1/tree/main>